

Как поймать выгодный момент для перевода за рубеж

Строим триггерную модель для трансграничных переводов

Команда 10

Альфа Банк

2

**Корнилов Константин
Георгиевич**

AI Engineer · 1 курс ·
@cnstnk

Исследование и
разработка логики
сигналов, ML для
предсказаний

**Грушевский Георгий
Романович**

AI Engineer · 1 курс ·
@dayzgoby

Дизайн метрик, оценка
потенциала и рисков

Демир Берке

AI Product · 1 курс ·
@bqrke

Пользовательский
опыт, взаимодействия
с пушами

Схема решения

Альфа Банк

3

1. ML-модель определяет, выгоден ли перевод сейчас
2. Считается пул аналитических сигналов, которые можно сообщить пользователю
3. Из пула сработавших сигналов выбирается наиболее понятный

- **Краткосрочная динамика**

Пример: в 4 из 5 последних обновлений курс растет

- **Исторические ориентиры**

Пример: сегодня курс выгоднее среднего за последние 30 дней

- **Сезонность**

Пример: приближение государственного праздника в стране получателя

Больше, чем факты

Альфа Банк

5

Коммуникация — возможность **научить** пользователя понимать состояние рынка

«В выходные часть валютных площадок закрыта. Курс перевода может двигаться иначе, чем в будни»

«Последние 20 обновлений курс менялся в 2.4 раза сильнее обычного. Высокая волатильность — это большие движения в обе стороны»

Выбор текста

Альфа Банк

6

Если сработало несколько сигналов — выберем самый понятный и заметный факт

✓ «До Навруза осталось 5 дней. Посмотрите текущий курс перевода в Таджикистан»

✗ «За 10 000 ₸ сейчас получится на 30 сомони больше, чем три обновления назад»

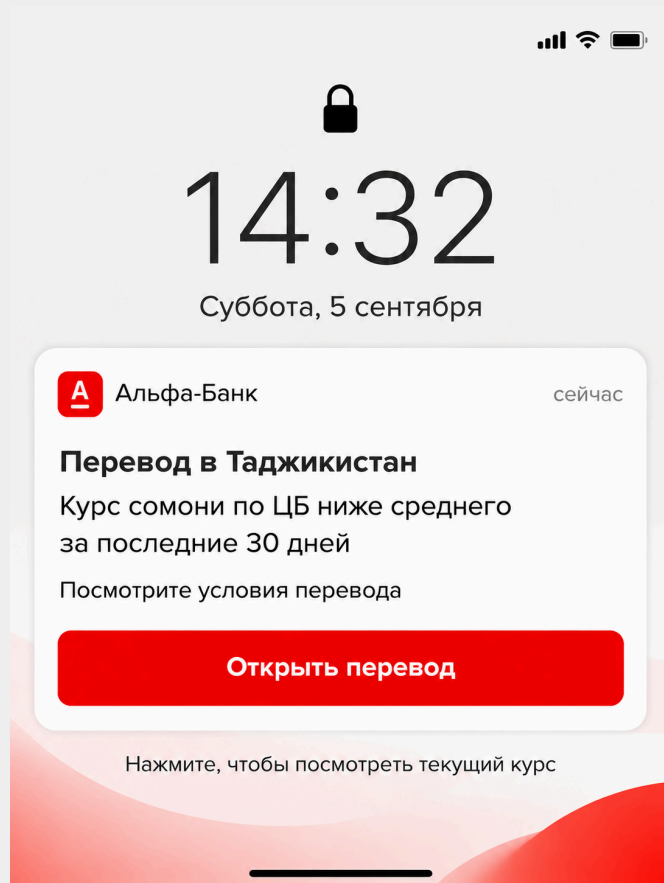
✗ «Курс сомони улучшался в 4 из 5 последних обновлений. Сейчас 10 000 ₸ — это 1 250 сомони»

Клиентский путь

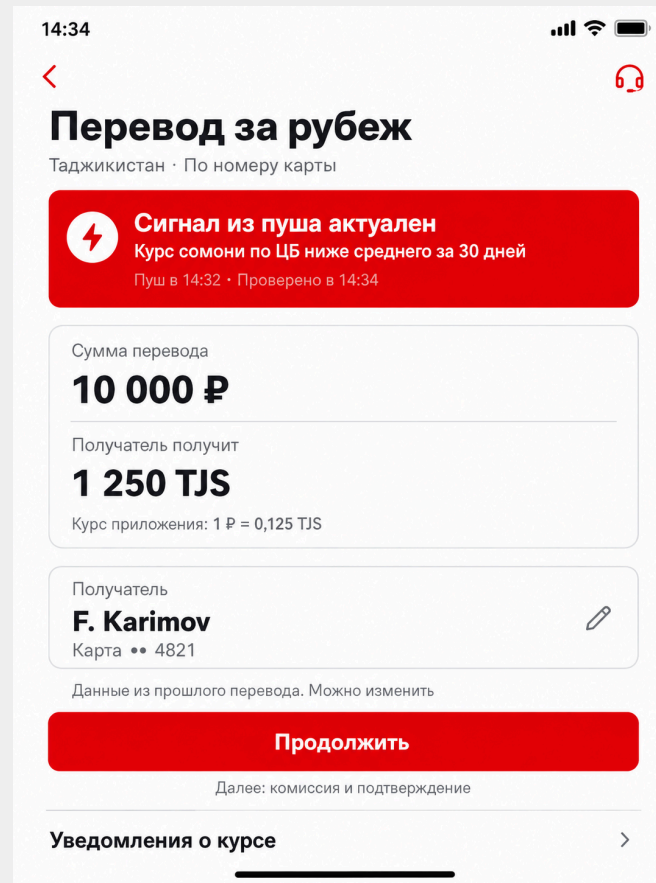
Альфа Банк

7

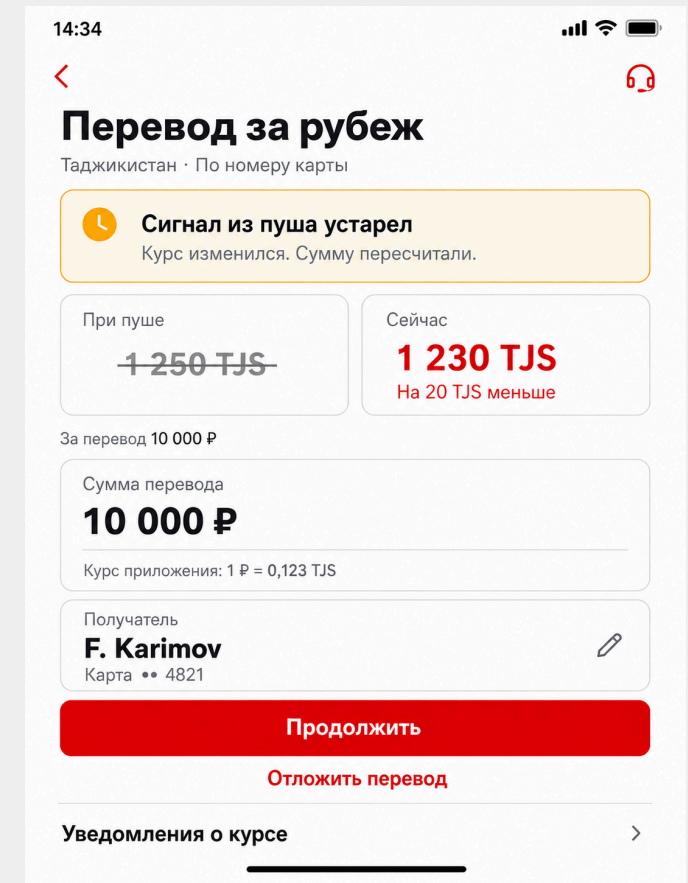
Получили пуш



Сигнал актуален



Сигнал устарел



Концепт интерфейса, данные условные. Курс ЦБ для сигнала, курс приложения для перевода.

Оценка эффективности

Использование ML-модели даёт значительный буст

Подход	LAR 1	LAR 5	LAR 10	Кучность
CatBoost (сигналы)	1.40	4.71	4.40	30%
Правило: momentum	1.44	1.87	2.66	56%
Правило: level	1.24	1.45	1.83	80%

С помощью порога можно регулировать частоту пушей

Кучность — доля сигналов, отправленных не позднее чем через 3 календарных дня после предыдущего. Меньше — лучше.

Порог среднего LAR > 1.3 на h=5 проходят только эти три подхода. CatBoost лидирует при редких сигналах.

Приложение к презентации

Один источник: официальные курсы ЦБ РФ, XML API. Срез 1 января 2019 — 2 сентября 2026. Горизонт — число публикаций, не календарные дни. Курс ЦБ — проху, не исполнение в приложении.

- **A** — факты на курсе коридора: momentum, level, reversal, праздник страны получателя
- **B** — сила тех же фактов: длина снижения, процентиль, отскок от минимума, дни до праздника
- **C** — динамика того же rub_per_unit: доходности 1–20, волатильность и тренд за 20 публикаций
- **D** — контекст ЦБ: USD, EUR, CNY и остаток коридора после доллара

Коридоры A–C: RUB→AMD, KZT, KGS, TJS, UZS. rub_per_unit — рублей за единицу валюты получателя, меньше — выгоднее.

- Expanding walk-forward: в каждом фолде train только на прошлом, порог на validation, test без подстройки
- Модели — LogReg и CatBoost на stay_not_worse при $h=5$. Из train снимаем последние 5 публикаций: их метки смотрят вперёд
- Правила momentum, level, reversal, seasonality не обучаются, но считаются на тех же test-датах и коридорах
- 2022 — стресс отдельно. 2023 — август 2025 — walk-forward. Сентябрь 2025 — сентябрь 2026 — финальный OOT
- Порог для OOT выбран до его начала. Метрики — по каждому коридору, среднее его не заменяет

Lift не учитывает выгоду от «попаданий» и потери от «промахов»

Модифицируем метрику:

$$\text{LiftAtRisk} = \text{Lift} \cdot \exp \left(\ln q \cdot \frac{\Delta \text{Value} - \rho \cdot \Delta \text{Risk}}{D} \right)$$

ΔValue — на сколько % курс в момент сигнала выгоднее **в среднем**

$-\Delta \text{Risk}$ — на сколько % **меньше потери** в худших 5% случаев

$$\rho = 2, D = 1, q = 1.3$$

Сравнение конкурентов

Критерий	Альфа-Банк	Т-Банк	Сбер	Наш концепт
Примеры настроек уведомлений	Подключение и отключение	Порог суммы для СМС	Тон пушей на Android	Порог сигнала о курсе
Факт о выгоде курса в пуше	Не подтверждено	Не подтверждено	Не подтверждено	Факт и период сравнения
Экран при устаревшем сигнале	Не подтверждено	Не подтверждено	Не подтверждено	Было / сейчас и отложить

Управление частотой через порог

Пример: уведомлять, когда курс выгоднее среднего за 30 дней на 2%. Лимит 1–2 пуша в неделю задаём отдельно.

«Не подтверждено» — в изученных материалах нет подтверждения функции для переводов за рубеж.
Источники: Альфа-Банк: настройки уведомлений Т-Банк: порог СМС, версия 7.24+ Сбер: приложение 16.1+ на Android.